

ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO E DO MATERIAL DIDÁTICO DE 2018: O LUGAR DO TEMA FISSÃO E FUSÃO NUCLEAR

ANALYSIS OF PHYSICS TEXTBOOKS FROM THE 2018's NATIONAL BOOK AND TEACHING COURSEWARE: THE PLACE OF THE THEME NUCLEAR FISSION AND FUSION

Vinicius Dias Santos¹, Mikael Frank Rezende Junior²

¹Universidade Federal de Itajubá, diasviniciusds@gmail.com

²Universidade Federal de Itajubá, mikael@unifei.edu.br

Resumo

Com o intuito de trazer novas explicações com relação à pesquisa e ensino de Fissão e Fusão nuclear no ensino médio, o presente trabalho analisou como figura este tema na estrutura das doze coleções de livros didáticos de física aprovados no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) de 2018. A pesquisa, exploratória e quali-quantitativa, identificou que em dez das doze coleções a Fissão e Fusão Nuclear é abordada no terceiro volume da coleção, que em onze das doze obras a discussão sobre a fissão e fusão nuclear aparece em boxes, que das doze obras analisadas em sete a temática aparece topicamente, e em cinco são apresentados em subcapítulos. Em dez das doze obras continham questões, atividade ou exercícios, onze possuíam figuras, e em dez foram apresentadas equações em seus conteúdos. Indicamos a presença da temática Fissão e Fusão Nuclear em onze das doze coleções, com uma tendência para que esta temática se faça presente no último volume. Finalizando, este trabalho identificou as características das explicações didáticas sobre o tema Fissão e Fusão nuclear nos livros didáticos aprovados no PNLD de 2018, e seus resultados podem auxiliar com elementos para subsidiar a discussão de professores de física acerca da escolha do material didático a ser utilizado em suas aulas.

Palavras-chave: Fissão e Fusão Nuclear; Física Nuclear; PNLD; Livro Didático.

Abstract

In order to bring new explanations regarding the research and teaching of “Nuclear Fission and Fusion” in high school, the present work analyzed how this theme appears in the structure of the twelve collections of the approved courseware in the Textbooks National Program and Teaching Materials (TNP) of 2018. The exploratory and qualitative research identified that in ten of the twelve collections “Nuclear Fission and Fusion” is addressed in the third volume of the collection, that in eleven of the twelve works the discussion about nuclear fission and fusion appears in boxes, and that from the twelve works analyzed, in seven the theme appears topically, as well as in five they are presented in subchapters. In ten of the twelve contained questions, activities, or exercises, eleven had figures, and in ten equations

were presented in their contents. We indicate the presence of the theme “Nuclear Fission and Fusion” in eleven of the twelve collections, with a tendency for this theme to be present in the last volume. Finally, this work identified the characteristics of didactic explanations on the topic of nuclear fission and fusion in textbooks approved in the TNP of 2018, and its results can help with elements to support the discussion of physics teachers about the choice of teaching material to be used in your classes.

Keywords: Nuclear fission; Nuclear fusion; Nuclear physics; PNLD; Textbook.

Introdução

Os Livros Didáticos (LD) de física utilizados no Ensino Médio (EM) brasileiro possuem um papel a ser desempenhado, “tendo em vista que tanto professores quanto alunos precisam de um referencial didático que os auxiliem no processo de ensino-aprendizagem” (MORAES; 2011; p. 1). Os LD exercem este referencial, pois “os professores (as) utilizam o livro como o instrumento principal que orienta o conteúdo a ser administrado, a sequência desses conteúdos, as atividades de aprendizagem e avaliação para o ensino das Ciências.” (BELTRÁN NÚÑEZ; LEITE RAMALHO; SILVA; CAMPOS, 2003, p. 2).

O Estado brasileiro reconhecendo o papel do LD, em 2003 criou o Programa Nacional do Livro didático para o Ensino Médio (PNLEM) (MORAES, 2011), que posteriormente em 2017 passou a se denominar Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), com a função de avaliar, aprovar e disponibilizar as coleções dos LD em um catálogo, onde os professores juntamente com o corpo diretivo podem selecionar qual coleção será utilizada nas escolas. Para o EM é aberto um edital para a seleção de novos LD a cada três anos, sendo no ano de 2021 o último edital divulgado.

Dentre as diretrizes do PNLD, a exposição de temáticas sobre a Física Moderna e Contemporânea (FMC) nos LD de física do EM é uma forte indicação. No que tange a indicação de temas e tópicos de FMC para o EM, Ostermann e Moreira (2000) utilizando de uma técnica de consulta denominada Delphi, listaram juntamente com físicos, professores de física e pesquisadores em ensino de física, quais tópicos de FMC poderiam ser abordados no EM, e dentre os quais a temática de Fissão e Fusão Nuclear (FFN) era uma das contempladas. Entretanto, conforme apontado por Rezende Junior e Cruz (2003) sobre a lista de Ostermann e Moreira (2000), é pertinente uma discussão sobre a natureza conceitual dos referidos tópicos, pois a partir disso, poderão ser identificados e trazido à tona os aspectos epistemológicos, as relações da ciência, com a tecnologia, e seus impactos sociais, sendo estes elementos fundamentais para uma significativa formação científica escolar.

Ainda que no período de funcionamento remoto das escolas devido à pandemia da COVID19 tenha existido iniciativas para incorporação de tecnologias com foco nas atividades de ensino, o LD ainda possui um espaço importante, pois “ainda representa a principal, senão a única fonte de trabalho como material impresso na sala de aula, em muitas escolas da rede pública de ensino” (FRISON; VIANNA; CHAVES; BERNARDI, 2009, p. 8), sendo fonte de apoio para a execução de exercícios, de aprofundamento de conteúdo, figuras e exemplos (Ibid).

Logo, o presente trabalho analisa de forma exploratória e quali-quantitativa como se apresentam dispostos os temas de FFN nos LD do PNLD 2018, evidenciando a quantidade de coleções que explanaram sobre o tema sob a forma de capítulo, subcapítulo, tópico ou box, e quais/quantos apresentaram figuras, questões e equações acerca da FFN. Esta compreensão sobre a disposição da temática nos LD pode trazer novos elementos à pesquisa sobre o ensino de FFN no EM.

Metodologia

As doze coleções aprovadas no PNLD 2018 foram selecionadas para a análise, pois em onze coleções identificamos algum elemento relacionado a temática de FFN em suas páginas, seja de forma direta, como a apresentação teórica ou em exemplares, como indireta, através de uma figura ou menções, como de um reator nuclear, por exemplo. Para uma busca mais refinada, foi feita uma leitura das doze coleções aprovadas no PNLD 2018, em um total de trinta e seis LD analisados, em três etapas:

- 1) Leitura de todo o sumário e seus pormenores.
- 2) Leitura superficial de cada página dos livros.
- 3) Busca através de termos-chave, pois como todos os livros estavam em forma digital, foi possível uma busca textual no arquivo.

Para os agrupamentos aqui apresentados, se fez necessário impor uma definição para o que era capítulo, subcapítulo ou tópico. O capítulo foi definido como sendo um campo da grande área no qual pode-se abordar vários assuntos, exemplo: Capítulo 9: Estrutura da Matéria (PIETROCOLA et. al., 2016). O subcapítulo seria um segundo tema dentro do capítulo que pode servir de porta de entrada para temas mais específicos, exemplo: 3. Núcleo atômico (PIETROCOLA et. al., 2016); e o tópico é um item dentro do subcapítulo, exemplo: Fusão Nuclear (PIETROCOLA et. al., 2016).

O objetivo destes agrupamentos é para melhor descrever como a FFN está sendo abordada nas coleções.

Resultados

A partir dos agrupamentos propostos foram analisados cada uma das coleções, e apresentadas a seguir:

A) Conexões com a Física - Blaidi, Glorinha, Hugo e Walter

O foco desta obra são os processos tecnológicos e estimulação de reflexões sobre a parte social da ciência (BRASIL, 2018). Desta forma, esta coleção busca uma contextualização histórica e do cotidiano da FFN, utilizando abordagens sobre as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, que servem como justificativa para a introdução do assunto no currículo: “Um eixo histórico-cultural dimensiona o valor histórico e social dos conhecimentos, tendo em vista o contexto da sociedade em constante mudança e submetendo o currículo a uma verdadeira prova de validade e de relevância social” (BRASIL, 2000, p. 16).

XIX Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – 2022

Nesta obra a FFN aparece em cinco boxes, e não em um capítulo ou subcapítulo dedicados, desenhado para que seja um item abordado de forma mais direta e com uma intencionalidade informativa.

B) Física – Bonjorno, Clinton, Eduardo Prado e Casemiro

A coleção busca interação com outras disciplinas não se limitando à Física, o que fica explícito em um dos seus boxes denominado “Pensando em Ciências”, onde buscam contar a história do conceito de átomo ao longo do tempo. Há intenção clara em relacionar o ensino de FFN com a tecnologia, história e cultura.

Um ponto interessante desta coleção foi a dedicação de um subcapítulo inteiro a FFN, onde além de explicar conceitos, existem quinze questões para serem resolvidas acerca do tema e utilização de seis equações para aprofundar os fundamentos matemática.

C) Física – Guimarães, Piqueira e Carron

Os conceitos de FFN estão diluídos nos três volumes, mas ganha protagonismo no último volume. Há uma atenção para a contextualização histórica, mais fortemente para a tecnológica.

Na coleção é explanado como foi descoberta a fusão nuclear e os cientistas envolvidos neste processo. Outro ponto de destaque é o conteúdo sobre o processo tecnológico das usinas e reatores. As questões, vinte ao todo, abordavam de forma direta os aspectos sobre FFN ou afins, e há dezesseis figuras ao longo dos capítulos.

D) Compreendendo a Física – Alberto Gaspar

A obra possui um capítulo dedicado a FMC, nela encontra-se a relatividade, física quântica, e um subcapítulo denominado “Nova Física”, onde encontra-se conceitos de spins, física de partículas, quark, neutrino entre outros. Apesar disso, a FFN não é contemplada nessas seções.

E) Física Ciência e Tecnologia – Carlos Magno, Nicolau Gilberto, Paulo Antonio, Paulo Cesar

As explicações dos conteúdos e a preocupação com o equacionamento dos fenômenos são interessantes, em um total de nove equações utilizadas. Houve uso de figuras, onze ao todo. A FFN é abordada em um contexto mais tecnológico, quando se explana sobre usinas, reatores e fenômenos naturais.

A coleção possui em seu volume três um exercício resolvido sobre fissão, e a FFN foi concentrada em um tópico, portanto, não aparece diluída em toda a coleção. A coleção possui nove equações para a explicação dos fenômenos da FFN

F) Física aula por aula – Benigno Barreto e Claudio Xavier

XIX Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – 2022

Apesar dos volumes um e dois não terem abordado tanto a FFN, o volume três foi diferente, havendo nele um subcapítulo dedicado à FFN, no qual há dois tópicos, um para fissão e outro para a fusão.

Há seis boxes que abordam a FFN de forma direta e indiretamente. Uma tarefa desses boxes é interdisciplinar, onde é solicitado que o aluno busque conhecimento acerca do tema em outras áreas além da física. O contexto tecnológico se faz presente através das usinas, bombas e lixo atômico.

Há apenas uma equação da FFN em toda a coleção sobre o decaimento do Urânio 235, e possui sete questões que tratam do tema de FFN.

G) Física em contextos – Maurício Pietrocola, Alexander Pogibin, Renata de Andrade e Talita Raquel Romero

A coleção ressalta a parte conceitual com vistas ao social, e utilizou de três equações para explicar a fusão do hidrogênio, a energia liberada no processo e a fissão do U-235.

Há onze figuras na coleção, com função de auxiliar na discussão da FFN, visto que ela mostra desde a série de reações a imagens de tecnologias. A coleção possui ainda cinco questões que abordam a FFN.

H) Física Interação e Tecnologia – Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano

O livro explana um compromisso com a FMC, mas com dedicação maior sobre outros temas. A FFN aparece ao longo de um subcapítulo e nele, ela é explorada. Há onze equações, sendo que nove estão contidas no box “Algo A+”, no qual mostra muitas sequências de fusão de núcleos para explicar conceitos de fusão.

I) Física para o ensino médio – Fuke e Kazuhito

A FFN se concentra no volume três, sendo que nos dois volumes anteriores há uma abordagem mais discreta. Neste terceiro volume a FFN é apresentada de forma objetiva, com foco em abordar o fenômeno físico, e havendo apenas breves citações sobre bombas e o Sol. Há na obra duas figuras, uma questão e um box com a temática de FFN.

J) Física ser protagonista – Adriana Benetti Marques Válio, Ana Fukui, Ana Paula Souza Nani, Bassam Ferdinian, Gladstone Alvarenga de Oliveira, Madson de Melo Molina, Venê

Ao longo da obra a FFN permeia todos os três volumes. O foco principal da coleção é mostrar a FFN de forma conceitual, possuindo um total de doze figuras. Há cinco boxes que abordam o tema, e cabe ressaltar a vinculação entre a FFN e a tecnologia, abordando as usinas ao longo do capítulo.

K) Física – Helou, Gualter e Newton

XIX Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – 2022

A FFN apareceu com mais protagonismo nos volumes um e dois da coleção, sendo que no terceiro capítulo há apenas uma citação sobre fusão nuclear em um texto sobre a força nuclear forte.

Na obra há cinco boxes, com menções em textos cujo foco eram temas que não a FFN. E há apenas uma equação, sendo ela a equivalência massa-energia.

Há ainda cinco questões que abordam a FFN de forma direta, e outras implícitas que discutem sobre os desdobramentos da FFN, como a energia nuclear e a usina. A obra apresenta contextualizações históricas, sobre Newton e Einstein, e sobre construção de usinas.

L) Física contexto e aplicações – Antônio Máximo, Beatriz Alvarenga e Carla Guimarães

A coleção aborda os conceitos de fissão nuclear, e a fusão foi apresentada de forma indireta pela figura do reator Tokamak. Esta obra possui oito equações, sendo todas referentes ao texto sobre $E = mc^2$, cuja abordagem é sobre a massa se convertendo em energia.

Há duas questões sobre a FFN e cinco figuras no total, onde algumas tem o papel de exemplificar e apresentar conceitos de fissão. A obra faz ainda aproximações com a área tecnológica, com infográfico sobre um submarino nuclear.

Discussão

Analisando os LD destaca-se uma tendência de que os aspectos específicos de FFN, capítulos, subcapítulos, tópicos ou box, se localizem no livro três das coleções, sendo que esse fato aconteceu em dez das doze coleções, ainda que sejam observados conceitos mais gerais sobre FFN também nos livros um e dois.

A FFN foi abordada principalmente em forma de boxes, aparecendo em onze das doze coleções, com exceção da Física contexto e aplicações – Antônio Máximo, Beatriz Alvarenga e Carla Guimarães. Sete das doze coleções utilizaram de tópicos para a explicação do tema, onde havia um tópico destinado a fissão e outro a fusão. Por fim, os subcapítulos, em cinco das doze obras, dos quais três (Física – Guimarães, Piqueira e Carron, Física Ciência e Tecnologia – Carlos Magno, Nicolau Gilberto, Paulo Antonio, Paulo Cesar e Física aula por aula – Benigno Barreto e Claudio Xavier) possuem um tópico sobre fissão e outro sobre fusão, em um (Física em contextos – Maurício Pietrocola, Alexander Pogibin, Renata de Andrade e Talita Raquel Romero) aborda a fissão como subcapítulo, e também em um (Física Interação e Tecnologia – Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano) o subcapítulo é sobre o Núcleo Atômico e a partir dele, apresenta a FFN.

Em dez das doze coleções, com exceção de Compreendendo a Física – Alberto Gaspar e Física Interação e Tecnologia – Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano, são apresentadas questões, atividades ou exercícios cuja temática versa sobre FFN, em onze das doze há figuras sobre FFN, e dez das doze fizeram uso de equações em suas explicações sobre esse tema. Indicamos assim a presença de FFN em onze das doze coleções de Física do PNLD 2018, seja em forma de capítulo, subcapítulo, tópico ou boxes, com uma tendência de que esses tópicos apareçam no último volume da coleção.

Conclusões

Com o intuito de apresentar como figura a temática da FFN na estrutura das doze coleções de livros didáticos de física aprovados no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) de 2018, o presente trabalho analisou qualitativamente essas obras de forma exploratória.

Identificamos uma diversidade de formas de apresentação da FFN nessas obras, de boxes à subcapítulos, onde algumas obras buscaram um enfoque abordando o contexto mais histórico, outras o tecnológico, algumas com ênfase mais matematizada, e outras com riqueza de imagens e questões, indicando uma diversidade autoral e editorial diversificada que, de certa forma, concorda com Frison, Vianna, Chaves e Bernardi (2009, p. 10) ao salientarem que os LD, cada vez mais, vêm apresentando melhorias significativas no que tange aos materiais, concepções veiculadas, atividades, e ilustrações consistentes.

Complementarmente, todas essas possibilidades para a abordagem da FFN precisam estar disponibilizadas à serviço do professor, fato que é determinante na relação existente entre o livro e o ensino, conforme indicado por MORAES (2011), e assim, finalmente, contribuir para que o docente tenha opções de escolha que satisfaçam suas preferências, pois é o professor quem dará sentido ao conhecimento dos LD, e os utilizará de forma a sistematizar, desenvolver e aprimorar os processos de ensino e de aprendizagem.

Referências

BARRETO FILHO, B.; SILVA, C. X. D. **Física aula por aula**. 3. ed. São Paulo: Ftd, 2016. Vol. 1, 2 e 3.

BELTRÁN NÚÑEZ, I.; LEITE RAMALHO, B.; SILVA, I. K. P. DA; CAMPOS, A. P. N. **A seleção dos livros didáticos: um saber necessário ao professor. O caso do ensino de Ciências**. Revista Iberoamericana de Educación, v. 33, n. 1, p. 1-11, 26 abr. 2003.

BRASIL. **Guia de livros didáticos: PNLD 2018: física: ensino médio**. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2018.

_____. **Orientações curriculares para o ensino médio: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias**/Secretaria de Educação Básica. Brasília: MEC/SEMTEC, 2006.

_____. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio**. Brasília: MEC/SEMTEC, 2000.

BONJORNIO, J. R.; RAMOS, C. M.; PRADO, E. D.; BONJORNIO, V.; BONJORNIO, M. A.; CASEMIRO, R.; BONKORNO, R. D. F. S. A. **Física**. 3. ed. São Paulo: Ftd, 2016. Vol. 1, 2 e 3.

DOCA, R. H.; BISCUOLA, G. J.; BÔAS, N. V. **Física**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Vol. 1, 2 e 3.

DOMINGUINI, L. **Física moderna no Ensino Médio: com a palavra os autores dos livros didáticos do PNLEM**. Revista Brasileiro de Ensino de Física, v. 34, n. 2, p. 1-7, abr. 2012.

FRISON, M. D.; VIANNA, J.; CHAVES, J. M.; BERNARDI, F. N. Livro didático como instrumento de apoio para construção de propostas de ensino de ciências naturais. In: **VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências –VII ENPEC**, 2008, Florianópolis, SC.

GASPAR, A. **Compreendendo a Física**. 3. ed. São Paulo: Ática, 2016. Vol. 1, 2 e 3.

GONÇALVES FILHO, A.; TOSCANO, C. **Física Interação e Tecnologia**. 2. ed. São Paulo: Leya, 2016. Vol. 1, 2 e 3.

GUIMARÃES, O.; PIQUEIRA, J. R.; CARRON, W. **Física**. 2. ed. São Paulo: Ática, 2016. Vol. 1, 2 e 3.

LUZ, A. M. R. D.; ÁLVARES, B. A.; GUIMARÃES, C. D. C. **Física Contexto e Aplicações**. 2. ed. São Paulo: Scipione, 2016. Vol. 1, 2 e 3.

PIETROCOLA, M.; POGIBIN, A.; ANDRADE, R.; ROMERO, T. R. **Física em contextos**. 1. ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2016. Vol. 1, 2 e 3.

MARTINI, G.; SPINELLI, W.; REIS, H. C.; SANT'ANNA, B. **Conexões com a física**. 3. ed. São Pulo: Moderna, 2016. Vol. 1, 2 e 3.

MORAES, J. U. P. **O Livro Didático de Física e o Ensino de Física: suas relações e origens**. Scientia Plena, v. 7, n. 9, p. 1-4, set. 2011.

NANI, A. P. S.; FUKUI, A.; MOLINA, M. D. M.; VENÊ. **Física Ser Protagonista**. 3. ed. São Paulo: Edições Sm, 2016. Vol. 1, 2 e 3.

OSTERMANN, F. **Tópicos de física contemporânea em escola de nível médio e na formação de professores de física**. 2000. 441 f. Tese (Doutorado em Curso de Ciências), Instituto de Física da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000.

PAULO NETO, J. G.; OLIVEIRA, A. N. D.; SIQUEIRA, M. C. A. **Análise dos conteúdos de Física moderna e contemporânea presentes em quatro coleções de livros didáticos aprovadas no PNLEM 2009 e nos PNLDS 2012, 2015 e 2018**. Scientiatec: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia do IFRS, v. 6, n. 2, p. 79-103, dez. 2019.

REZENDE JUNIOR, M. F.; CRUZ, F. F. S. Física moderna e contemporânea no ensino médio: do consenso de temas à elaboração de propostas. In: **IV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – IV ENPEC**, 2003, Bauru, SP.

TORRES, C. M. A.; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. D. T.; PENTEADO, P. C. M. **Física Ciência e Tecnologia**. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2016. Vol. 1, 2 e 3.

WALKER, J. **Fundamentos da Física: Óptica e Física Moderna**. 10 ed. Rio de Janeiro: Gen/LTC. 836 p.

YAMAMOTO, K.; FUKU, L. F. **Física para o ensino médio**. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Vol. 1, 2 e 3.

YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. **Física IV: Óptica e Física Moderna**. 12 ed. São Paulo: Pearson, 2009. 434 p.